



بسمه تعالی

گزارش شماره ۵

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۵

شماره دانشجویی: ۴۰۲۱۱۰۸۲۱

شماره دانشجویی: ۴۰۲۱۰۵۹۸۷

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

دکتر سربازی آزاد

نرگس کاری

سروش داوران

هدف آزمایش

هدف از این آزمایش، آشنایی با نحوه واکنشی دستورات در پردازنده‌ها می‌باشد. در این مدار، فرمان‌های مورد نیاز برای کنترل بخش‌های مختلف، از برنامه‌ای که در حافظه ذخیره شده است گرفته می‌شود و توسط شمارنده برنامه (PC) به ترتیب اجرا می‌گردند.

شرح آزمایش و پیاده‌سازی مدار

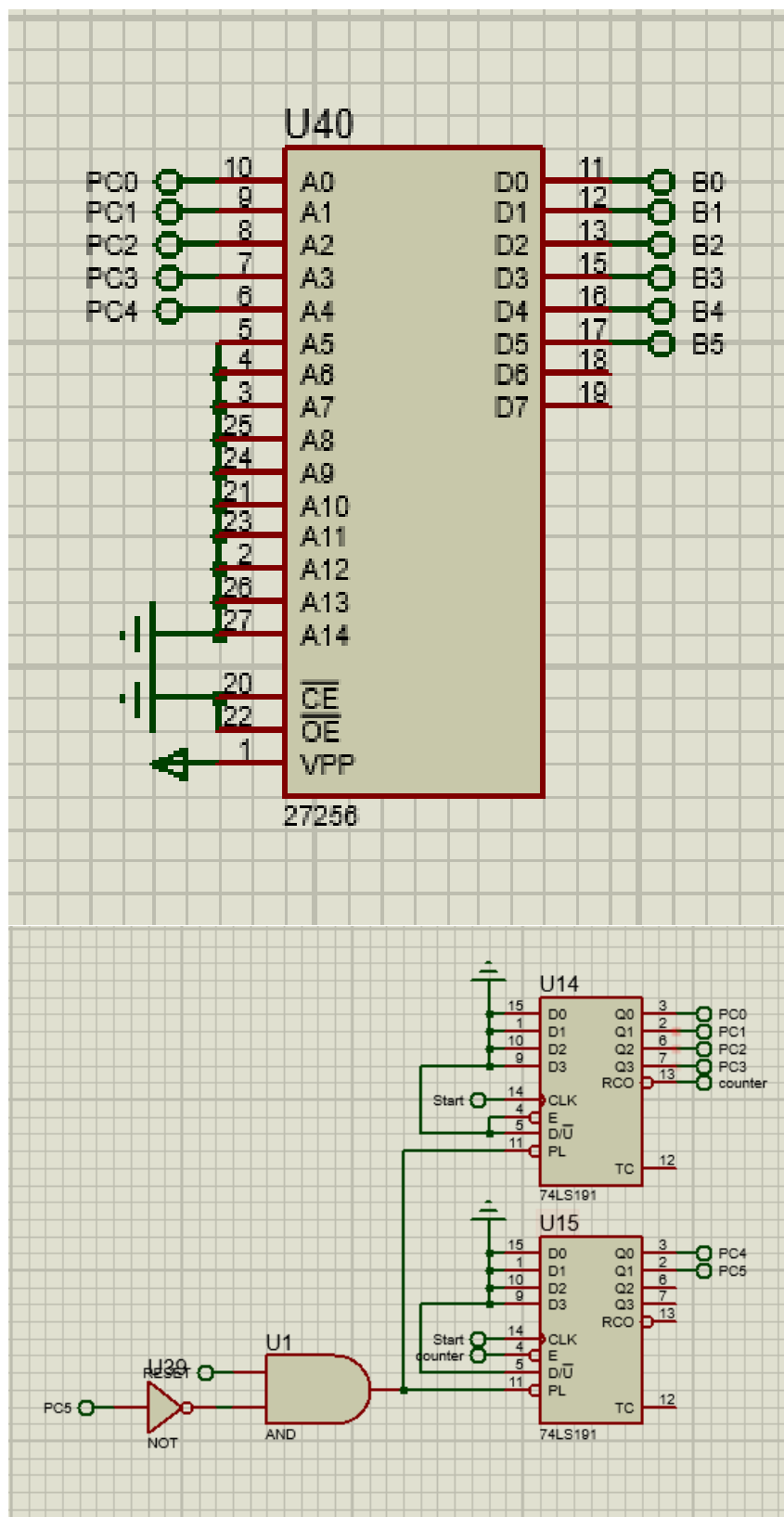
در این پیاده‌سازی که در نرم‌افزار پروتئوس (Proteus) انجام شده است، از بخش‌های محاسبه و منطق (ALU) و همچنین ثبات‌های (Registers) طراحی شده در آزمایش‌های قبل استفاده کردیم. تمرکز اصلی این بخش، اضافه کردن واحد کنترل و حافظه دستورات به سیستم قبلی است.

طراحی بخش حافظه و شمارنده برنامه (PC)

برای بخش حافظه که وظیفه نگهداری دستورات را بر عهده دارد، از یک حافظه ROM (EPROM) استفاده کردیم. برنامه‌ی مورد نظر به صورت فایل کدهای باینری تولید کردیم و به عنوان ورودی درون این حافظه بارگذاری (Load) کردیم. برای ایجاد شمارنده برنامه (Program Counter) نیز از دو عدد Counter استفاده شد که دکمه‌های کلاک (Clock) و بازنشانی (Reset) به آن‌ها متصل شده‌اند تا با هر پالس کلاک، آدرس دستور بعدی برای EPROM تولید شود.

محتوای درونی کد باینری با به شکل کد ۸ بیتی HEX درآمده و به شکل زیر است:

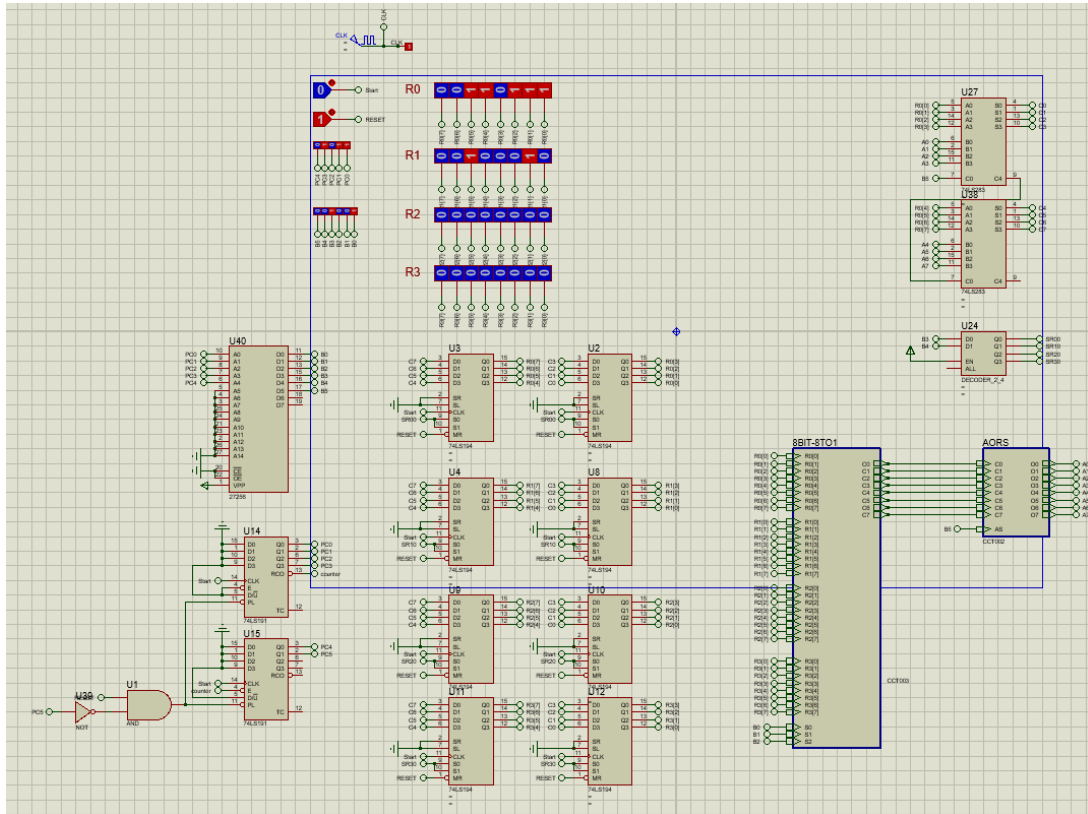
$0x20, 0x0D, 0x01, 0x09, 0x01, 0x09, 0x01, 0x09, 0x01, \dots$



شکل ۱: اتصال شمارنده‌ها (به عنوان PC) به حافظه EPROM در نرم‌افزار پروتئوس

نمای کلی مدار

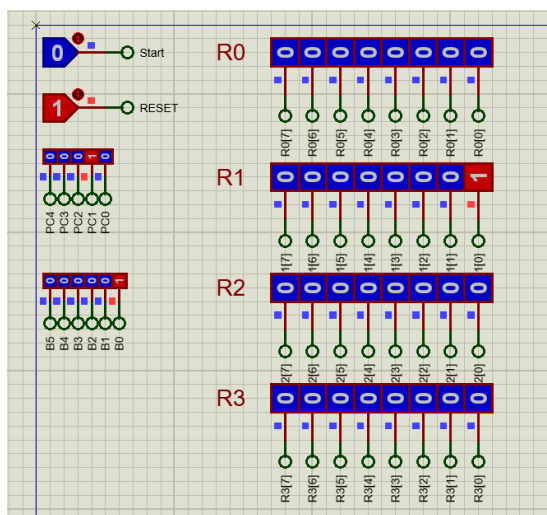
در شکل زیر، تلفیق مدار کنترل طراحی شده در این جلسه با مدار پردازشی جلسه قبل (شامل ALU و ثبات‌ها) قابل مشاهده است. خروجی‌های حافظه به عنوان سیگنال‌های کنترلی وارد ثبات دستور (IR) شده و مدار را تغذیه می‌کنند.



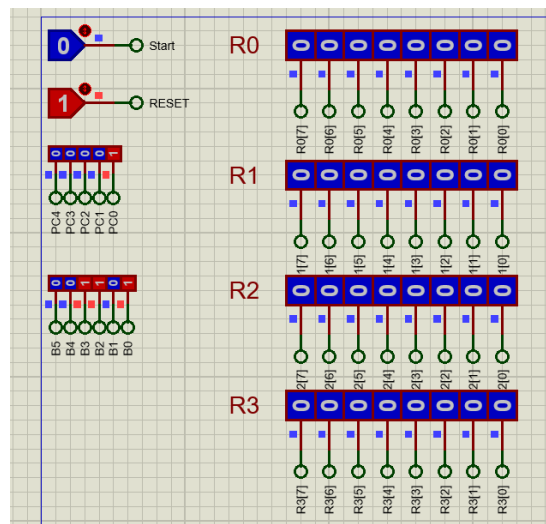
شکل ۲: نمای کلی و نهایی مدار طراحی شده

تست و ارزیابی: برنامه تولید سری فیبوناچی

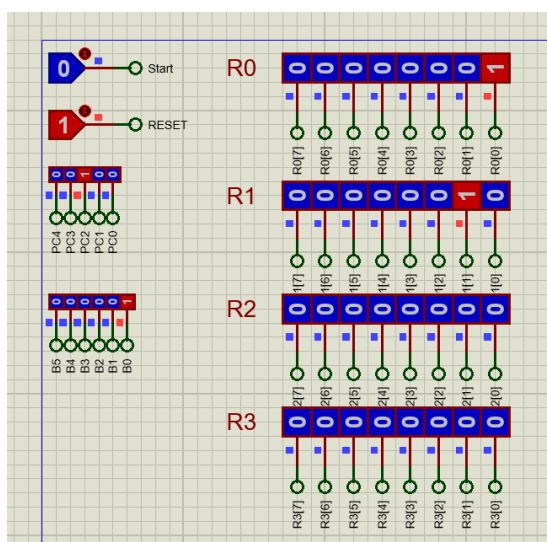
برای تست صحت عملکرد مدار و واکنش صحیح دستورات، برنامه تولید جملات سری فیبوناچی درون حافظه بارگذاری کردیم. مطابق الگوریتم این سری، دو جمله اول ۰ و ۱ در نظر گرفته شده و هر جمله بعدی از مجموع دو مقدار قبلی محاسبه می‌شود. در ادامه، خروجی‌های مدار در پالس‌های کلاک متوالی برای اعداد فیبوناچی از ۰ تا ۳۴ (اعداد ۰, ۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴) ثبت شده‌اند:



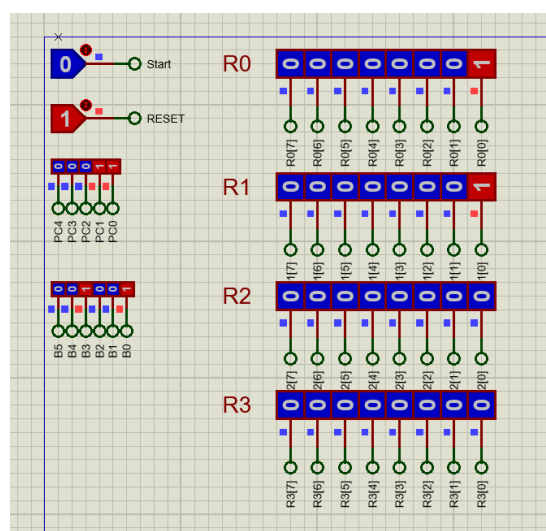
(ب) عدد ۱



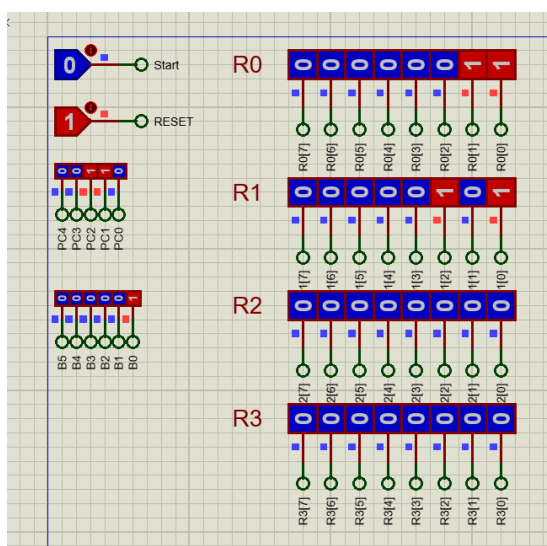
(ا) عدد ۰



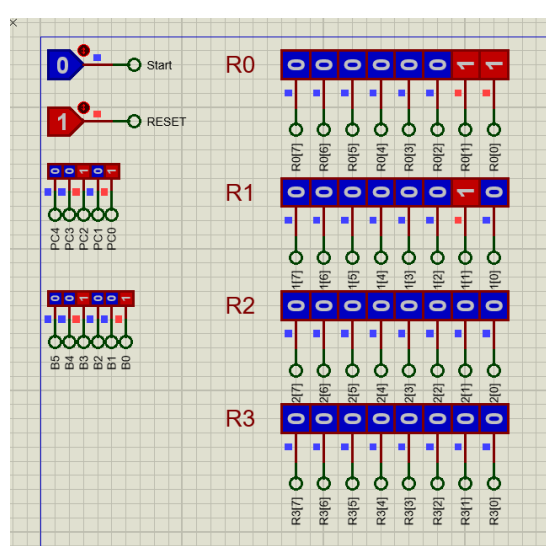
(د) عدد ۲



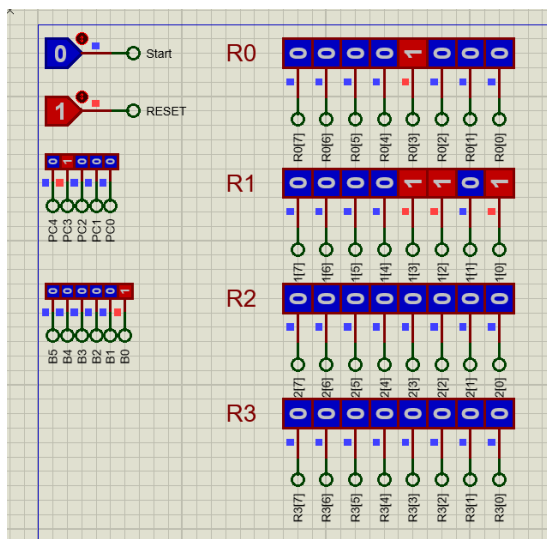
(ج) عدد ۱



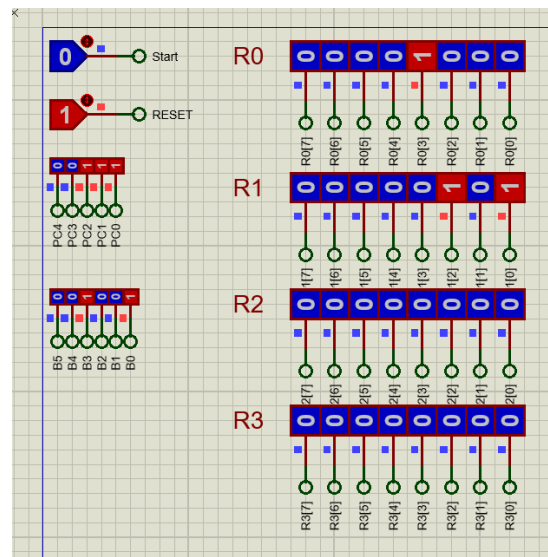
(و) عدد ۵



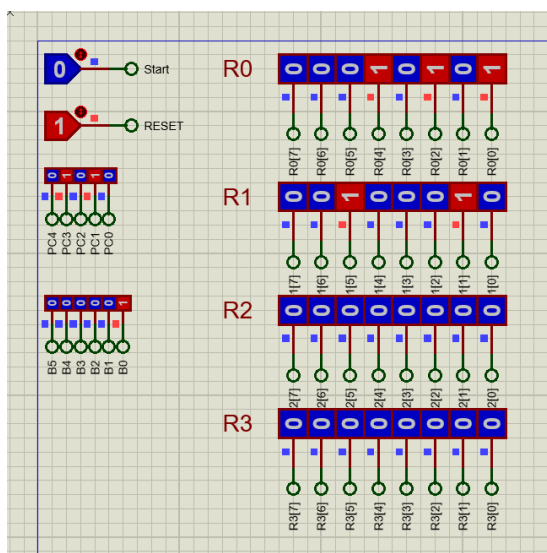
(ه) عدد ۳



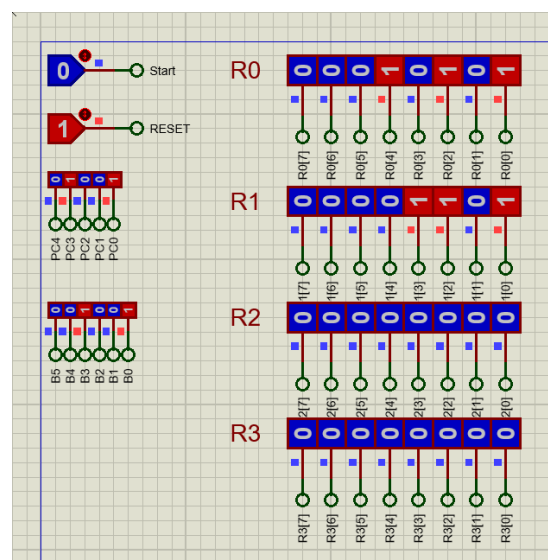
(ب) عدد ۱۳



(ا) عدد ۸



(د) عدد ۳۴



(ج) عدد ۲۱

شکل ۴: روند تولید اعداد فیبوناچی